$x_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ $W_{xh} = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.4 \\ 0.3 & 0.5 \end{bmatrix}$ $W_{hh} = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.8 \end{bmatrix}$

$b_h = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix}$

Calculos ocultos

$$\begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.4 \\ 0.3 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1(5) + 0.3(6) \\ 0.2(5) + 0.4(6) \\ 0.3(5) + 0.5(6) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.3 \\ 3.4 \\ 4.5 \end{bmatrix}$$

$W_{hh} \cdot h_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 2.3 \\ 3.4 \\ 4.5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.4 \\ 3.6 \\ 4.8 \end{bmatrix} \qquad \tanh\begin{pmatrix} 2.4 \\ 3.6 \\ 4.8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9826 \\ 0.9985 \\ 0.9998 \end{pmatrix}$$

Salida

$W_{hy} = [0.5 \quad 0.3 \quad 0.2] \qquad b_y = 0.1$

$$Y_1 = [0.5 \quad 0.3 \quad 0.2] \begin{bmatrix} 0.9835 \\ 0.9985 \\ 0.9998 \end{bmatrix} + 1 = 0.5(0.9835) + 0.3(0.9985) + 0.2(0.9998) = 0.9912$$

Segundo paso temporal

Entrada

$$x_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix} \qquad W_{xh} \cdot x_2 = \begin{bmatrix} 3.1 \\ 4.6 \\ 6.1 \end{bmatrix}$$

Usamos el anterior

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.9836 \\ 0.9985 \\ 0.9998 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8844 \\ 1.0972 \\ 1.2961 \end{bmatrix} \qquad \tanh\begin{pmatrix} 4.0844 \\ 5.8972 \\ 7.6961 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3.1 \\ 4.6 \\ 6.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.8844 \\ 1.0972 \\ 1.2961 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.0844 \\ 5.8972 \\ 7.6961 \end{bmatrix} \qquad h_2 = \begin{pmatrix} 0.9994 \\ 0.9999 \\ 1 \end{pmatrix}$$